Précision des oscillateurs à quartz et application de l'effet piézoélectrique aux montres à quartz

Déborah MOSSERI
42978

Objectifs

- Démontrer les propriétés piézoélectriques du quartz
- Montrer la stabilité et la précision des oscillateurs à quartz
- Réaliser une montre didactique avec affichage des secondes en binaire

Sommaire

I. Piézoélectricité
   a. Explication du phénomène
   b. Expérience mettant en œuvre l'effet piézoélectrique
II. Montre à quartz
   a. Fonctionnement
   b. Oscillateur à quartz
   c. Expérience mettant en évidence la stabilité et la précision du quartz
III. Réalisation d'une montre didactique avec affichage des secondes en
   a. Fonctionnement
   b. Réalisation

Piézoélectricité – Explication du phénomène

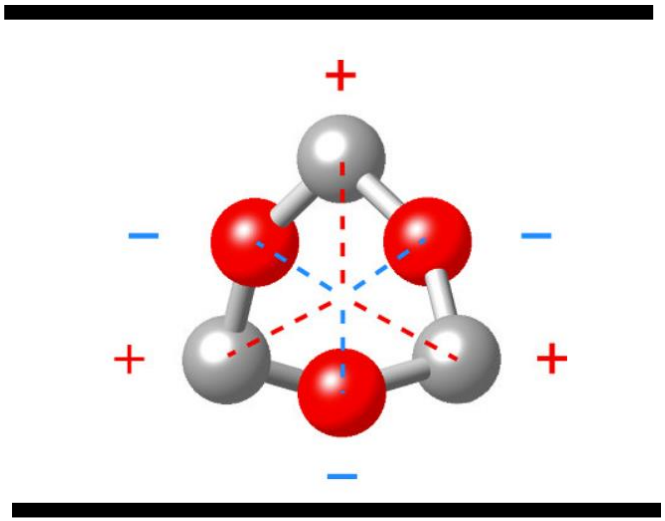
Définition :

L'effet piézoélectrique désigne la capacité de certains cristaux, à générer une tension électrique lorsqu'ils sont soumis à une contrainte mécanique, et inversement à se déformer lorsqu'on leur applique une tension.

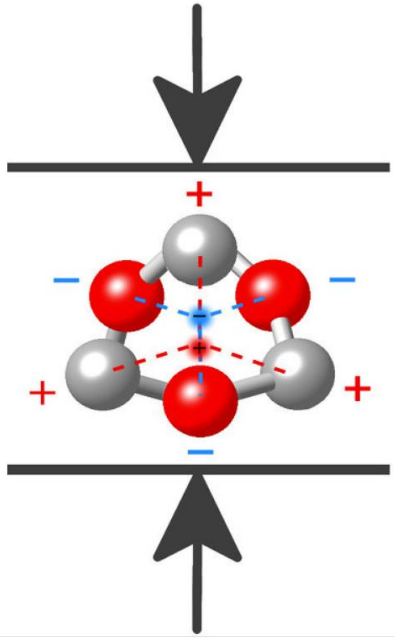
Piézoélectricité – Explication du phénomène

Illustration de l'effet piézoélectrique au sein du quartz

Aucune contrainte mécanique



Contrainte mécanique



En rouge les atomes d'oxygène et en blancs les atomes de silicium

https://couleur-science.eu/

Piézoélectricité – Modélisation

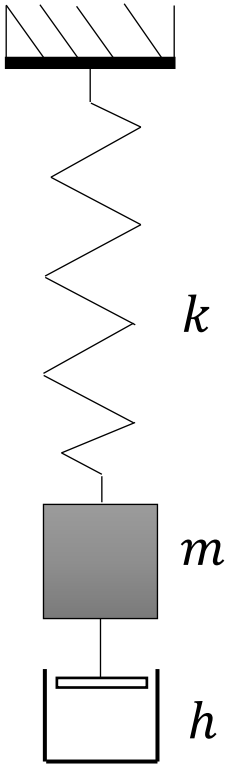
m : masse

k : constante de raideur du ressort

h : facteur d'amortissement

β : coefficient d'excitation piézoélectrique

$U(t)$: tension appliquée



ÉQUATION DIFFERENTIELLE :

$$m\ddot{x}(t) + h\dot{x}(t) + kx(t) = \beta U(t)$$

$$\downarrow \quad \begin{matrix} U(t) = 0 \\ h = 0 \end{matrix}$$

$$\ddot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = 0$$

FRÉQUENCE PROPRE :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \Rightarrow \quad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$$

Piézoélectricité – Modélisation

Charge électrique totale :

$$q(t) = q_1(t) + q_2(t) = C_p U(t) + \gamma x(t)$$

Équation différentielle électrique :
(on remplace x(t) par $q_2(t)/\ \gamma$)

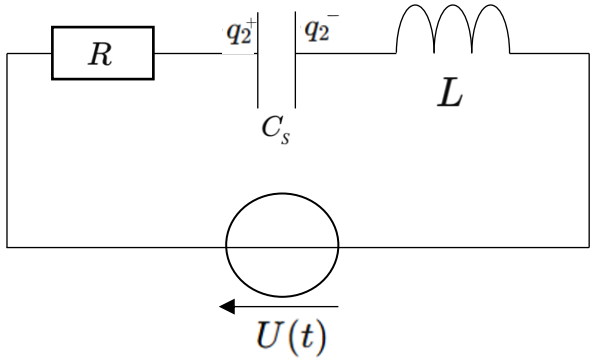
$$\frac{m}{\gamma}\ddot{q}_2(t) + \frac{h}{\gamma}\dot{q}_2(t) + \frac{k}{\gamma}q_2(t) = \beta U(t)$$

On pose alors :

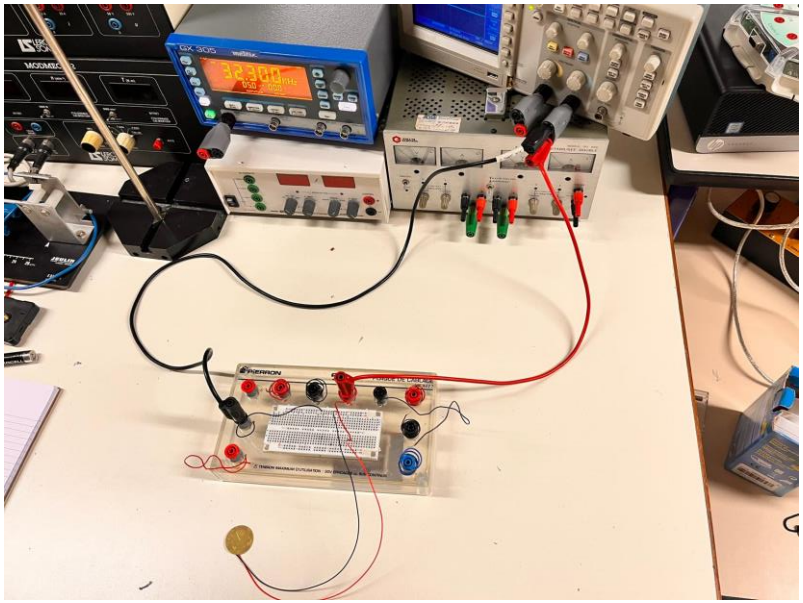
$$L = \frac{m}{\beta\gamma} \qquad R = \frac{h}{\beta\gamma} \qquad \frac{1}{C_s} = \frac{k}{\beta\gamma}$$

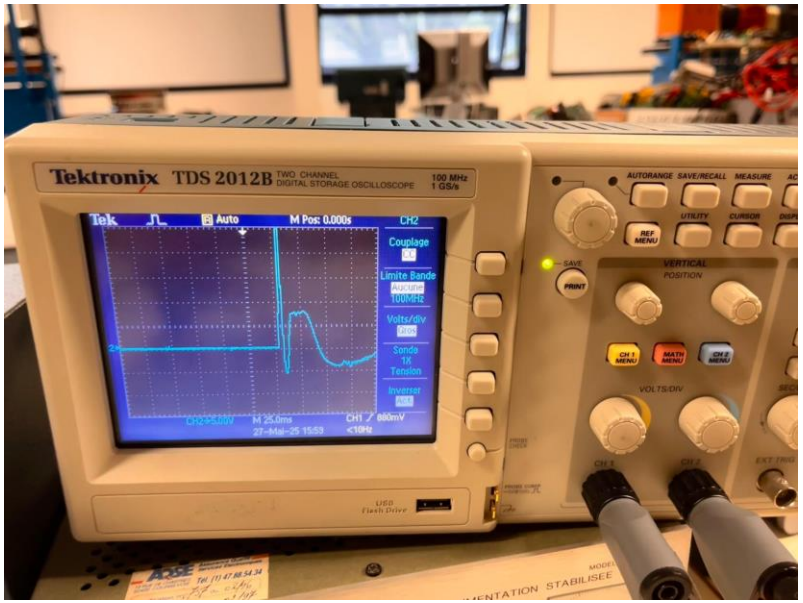
On a alors :

$$L\ddot{q}_2 + R\dot{q}_2 + \frac{1}{C_s}q_2 = U(t)$$



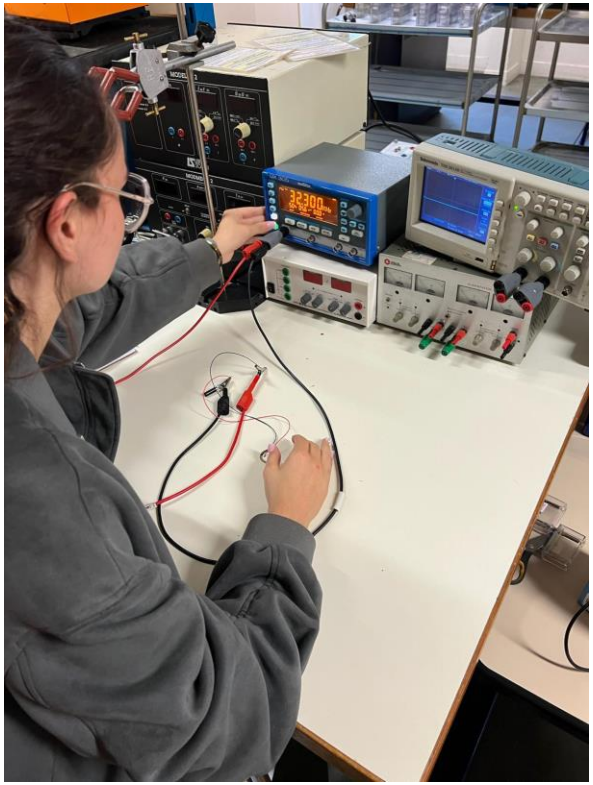
Piézoélectricité – Expérience mettant en œuvre l'effet piézoélectrique

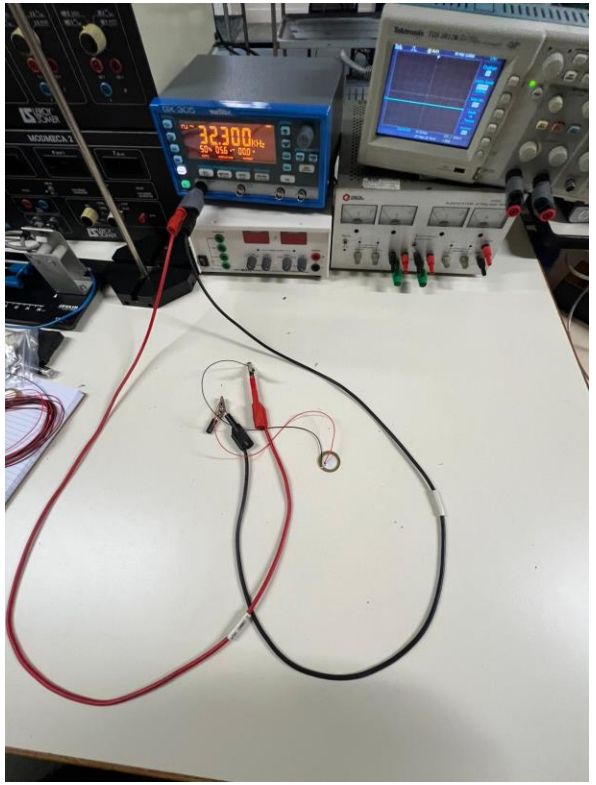




Mise en œuvre de l'effet piézoélectrique direct : action mécanique entraine une tension électrique

Piézoélectricité – Expérience mettant en œuvre l'effet piézoélectrique





Mise en œuvre de l'effet piézoélectrique inverse : tension électrique entraine une action mécanique

Montre à quartz – Fonctionnement

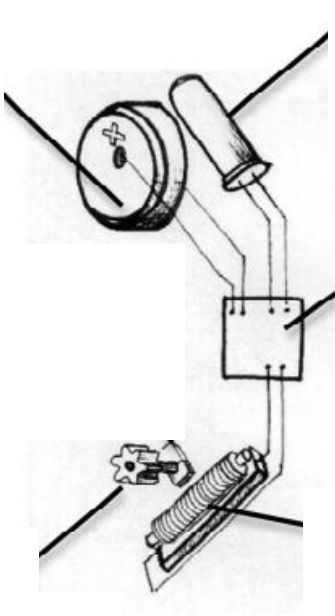
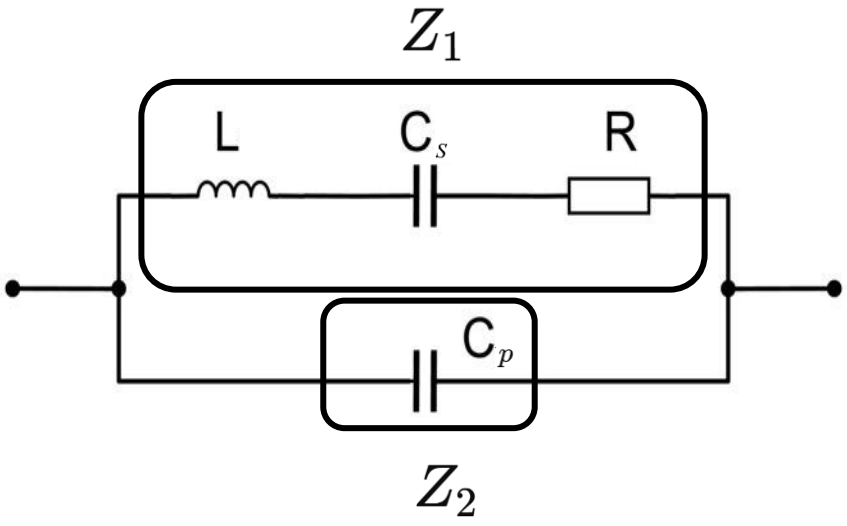


Schéma présentant les composants d'une montre à quartz à affichage analogique

Montre à quartz – Oscillateur à quartz

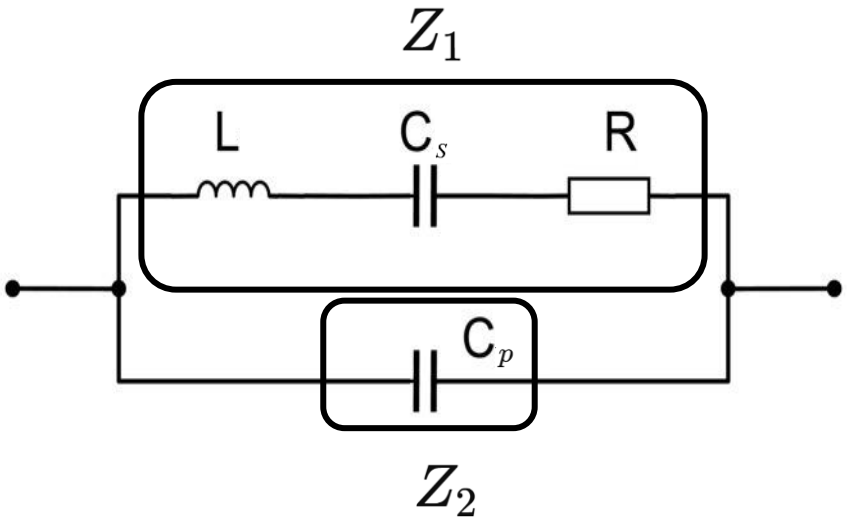


Modèle équivalent
(circuit qui reproduit le comportement du quartz)

- $Z_1 = R + j\omega L + \dfrac{1}{j\omega C_s} = R + j\left(\omega L - \dfrac{1}{\omega C_s}\right)$
- $Z_2 = \dfrac{1}{j\omega C_p}$
- $\dfrac{1}{Z_{eq}} = \dfrac{1}{Z_1} + \dfrac{1}{Z_2} \quad \Leftrightarrow \quad Y = \dfrac{1}{Z_1} + j\omega C_p$
- $Z_1 = R + jX \quad \text{avec } X = \omega L - \dfrac{1}{\omega C_s}$

$$\frac{1}{Z_1} = \frac{R - jX}{R^2 + X^2}$$

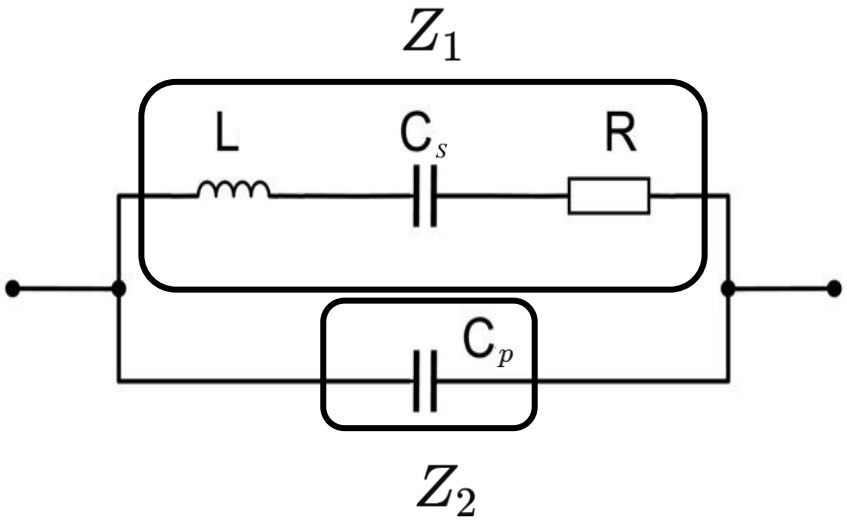
Montre à quartz – Oscillateur à quartz



Modèle équivalent
(circuit qui reproduit le comportement du quartz)

- $Y = \frac{R}{R^2 + X^2} - j\frac{X}{R^2 + X^2} + j\omega C_p$
- $\mathrm{Im}(Y(j\omega)) = 0 \Leftrightarrow -\frac{X}{R^2 + X^2} + \omega C_p = 0$
- On néglige $R \Rightarrow X = \omega L - \frac{1}{\omega C_s}$
- $\omega C_p = \frac{1}{X} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{1}{L}\left(\frac{1}{C_s} + \frac{1}{C_p}\right)}$

Montre à quartz – Oscillateur à quartz



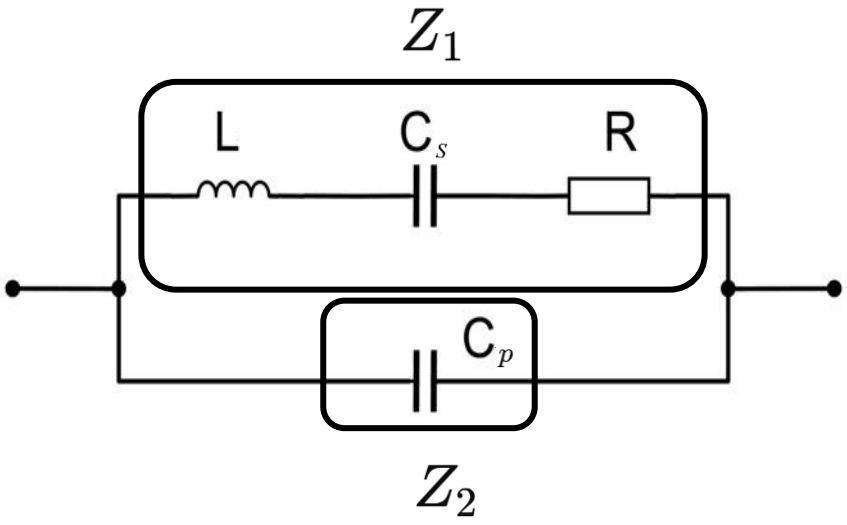
Modèle équivalent
(circuit qui reproduit le comportement du quartz)

- $\omega = \sqrt{\frac{1}{L}\left(\frac{1}{C_s} + \frac{1}{C_p}\right)}$

$\Downarrow$

- $f_p = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{L}\left(\frac{1}{C_s} + \frac{1}{C_p}\right)}$

Montre à quartz – Oscillateur à quartz



Modèle équivalent

(circuit qui reproduit le comportement du quartz)

On rappelle : $\omega_s = \frac{1}{\sqrt{LC_s}}$

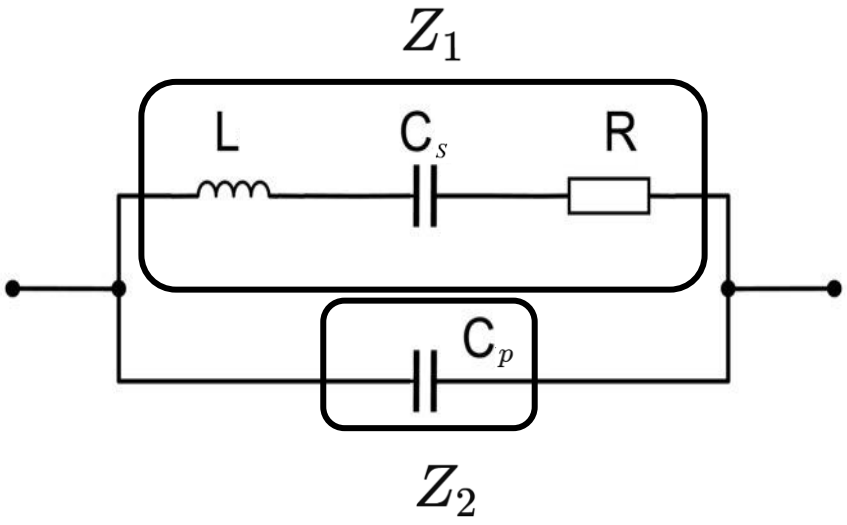
Donc :

$$\omega_p = \sqrt{\frac{1}{LC_s} + \frac{1}{LC_p}} = \omega_s \sqrt{1 + \frac{C_s}{C_p}}$$

Or : $C_s \ll C_p$ $\qquad \omega_p \approx \omega_s \left(1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{C_s}{C_p}\right)$

$$\Rightarrow \quad \frac{\omega_p - \omega_s}{\omega_s} \approx \frac{1}{2} \cdot \frac{C_s}{C_p} \ll 1$$

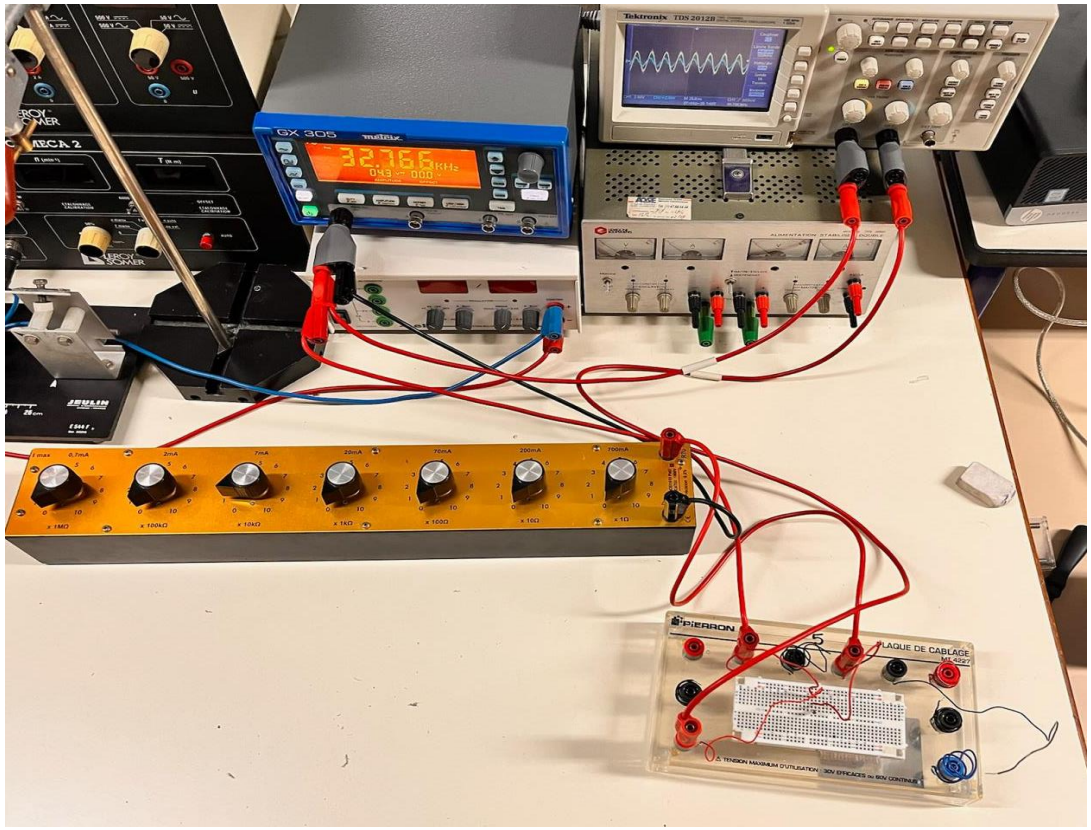
Montre à quartz – Oscillateur à quartz



Modèle équivalent
(circuit qui reproduit le comportement du quartz)

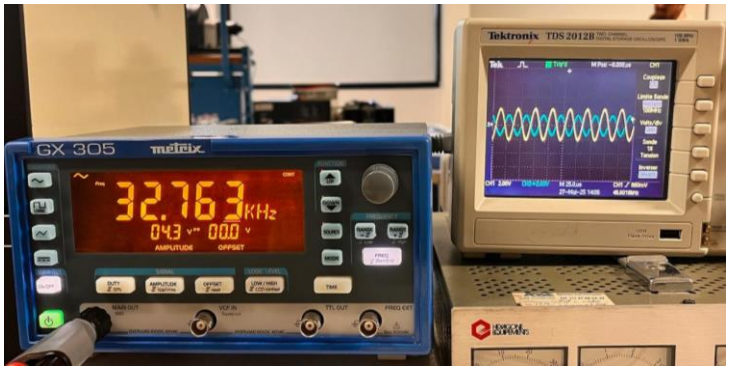
- $\dfrac{\omega_p - \omega_s}{\omega_s} \approx \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{C}{C_0} \ll 1$
- $f_s = \dfrac{1}{2\pi\sqrt{L_s C_s}} \approx \boxed{1{,}06\ \text{MHz}}$
- $Q_s = \dfrac{1}{R_s}\sqrt{\dfrac{L_s}{C_s}} \approx \boxed{37\,940}$
- $\Delta f = \dfrac{f_s}{Q_s} \approx \boxed{27{,}9\ \text{Hz}}$

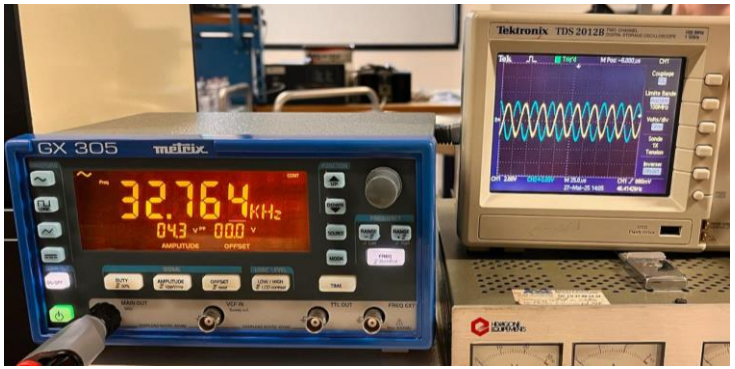
Montre à quartz – Expérience mettant en évidence la stabilité et la précision du quartz

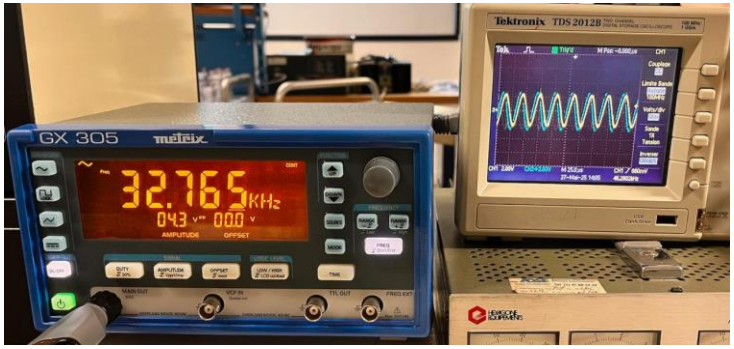


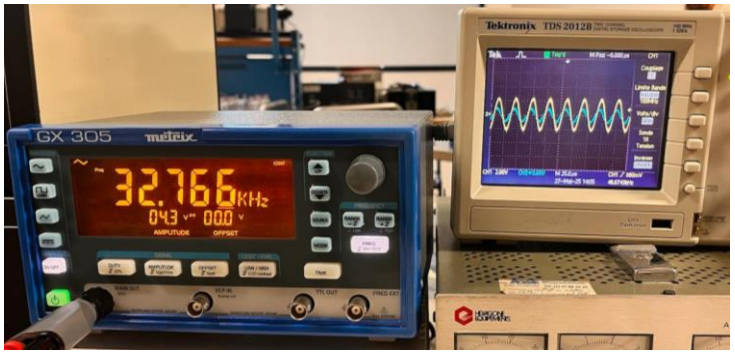
Mise en évidence de la fréquence de résonnance du quartz

Montre à quartz – Expérience mettant en évidence la stabilité et la précision du quartz









Mise en évidence de la fréquence de résonnance du quartz

Montre à quartz – Expérience mettant en évidence la stabilité et la précision du quartz

Extrait des valeurs de tension relevé (en mV) en fonction de la fréquence (en kHz)

32,60	339,90
32,70	336,70
32,71	335,70
32,72	335,40
32,73	333,80
32,74	331,00
32,75	327,00
32,760	303,00
32,761	292,70
32,762	257,00
32,763	221,00
32,764	666,00
32,765	457,00
32,766	397,00
32,767	366,00
32,768	356,00
32,769	346,00
32,770	343,00
32,771	339,00
32,772	334,00
32,773	333,00

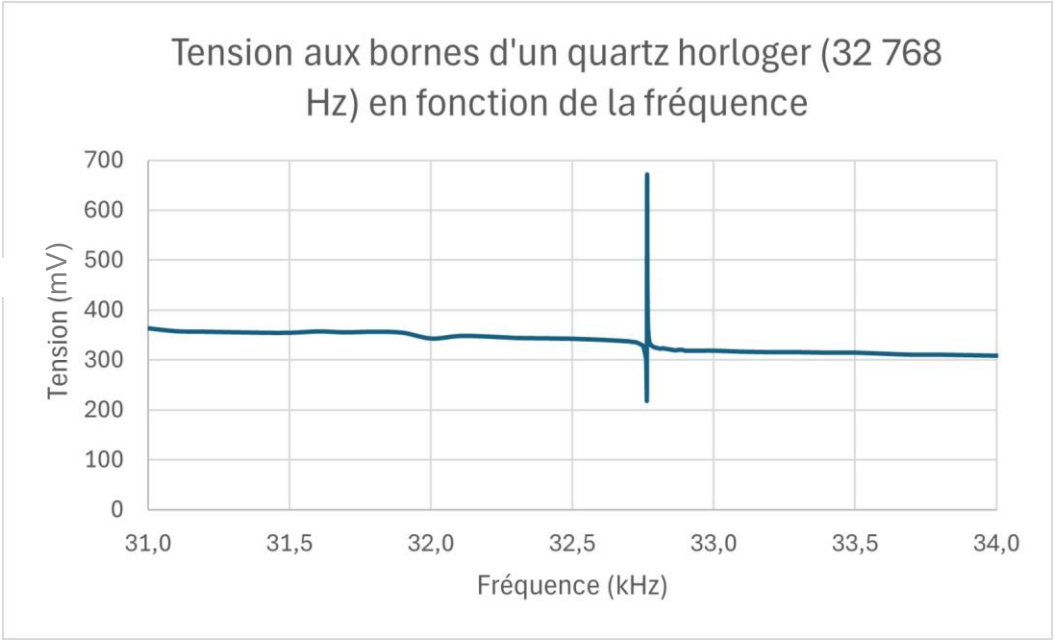
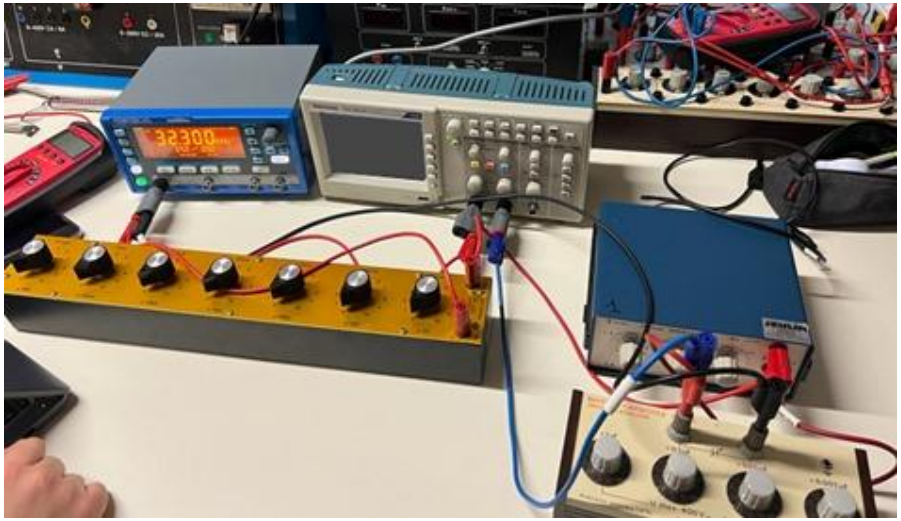
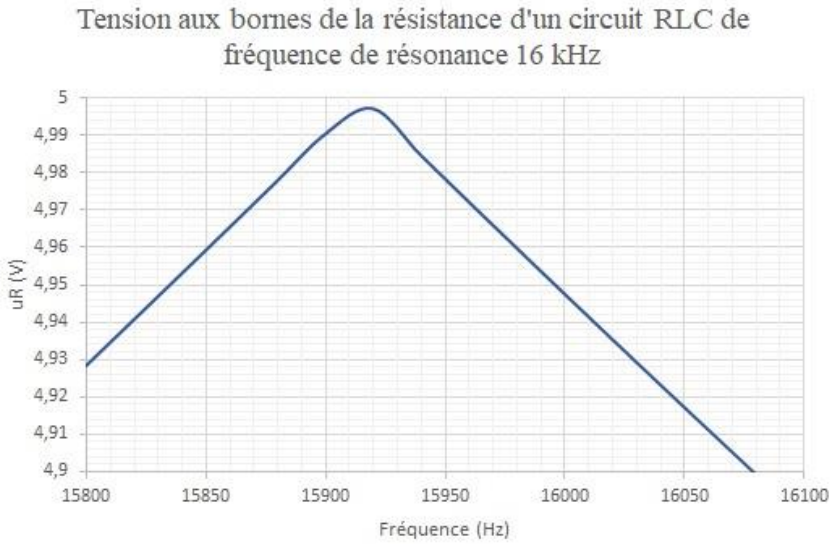


Tableau Excel réalisé après les mesures

Mise en évidence de la fréquence de résonnance du quartz

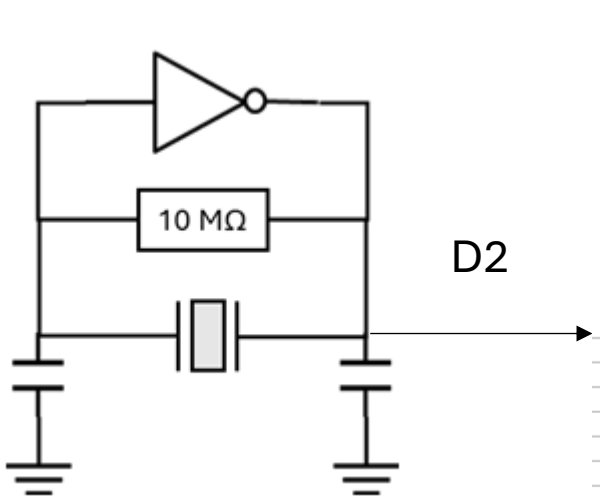
Montre à quartz – Expérience mettant en évidence la stabilité et la précision du quartz





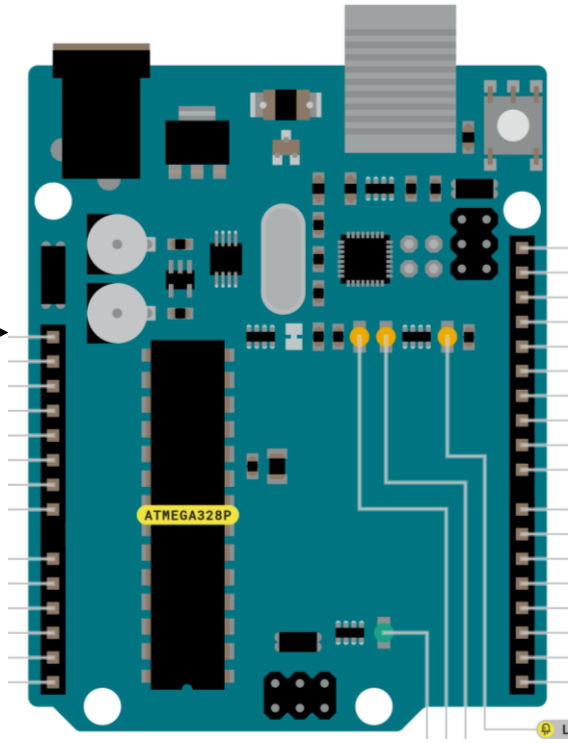
Comparaison de la précision de l'oscillateur a quartz avec celle un circuit RLC

Réalisation d'une montre didactique à affichage en binaire - Fonctionnement

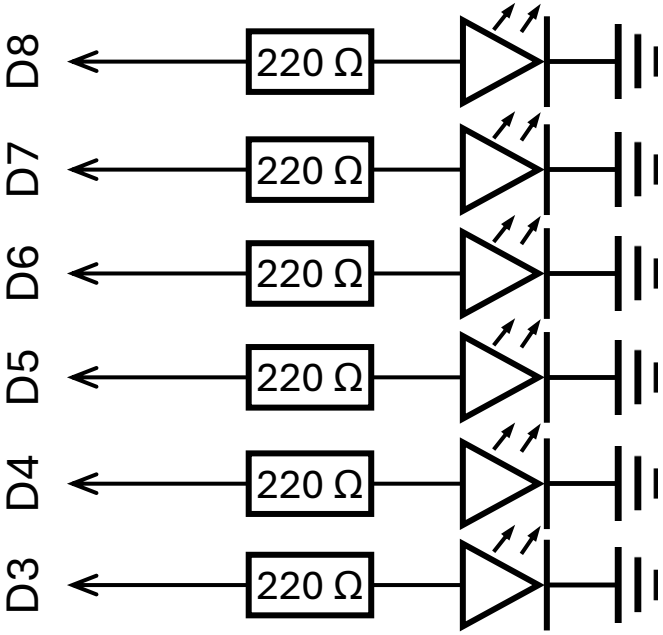


Oscillateur Pierce

D2



Carte Arduino Rev 3



Affichage LED des secondes en binaire

Réalisation d'une montre didactique à affichage en binaire - Réalisation

```ino
const int quartzPin = 2;                    // Broche D2 : signal quartz
const int ledPins[6] = {3, 4, 5, 6, 7, 8};  // LEDs binaire (secondes)
const int ledTemoin = 9;                    // LED témoin sur D9

volatile unsigned long pulses = 0;          // Compteur de fronts montants
int secondes = 0;                           // Compteur de secondes

void countPulse() {
  pulses++;
}

void setup() {
  pinMode(quartzPin, INPUT);
  for (int i = 0; i < 6; i++) {
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
  }

  pinMode(ledTemoin, OUTPUT);  // on configure la LED témoin

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(quartzPin), countPulse, RISING);
  Serial.begin(9600);
}
```

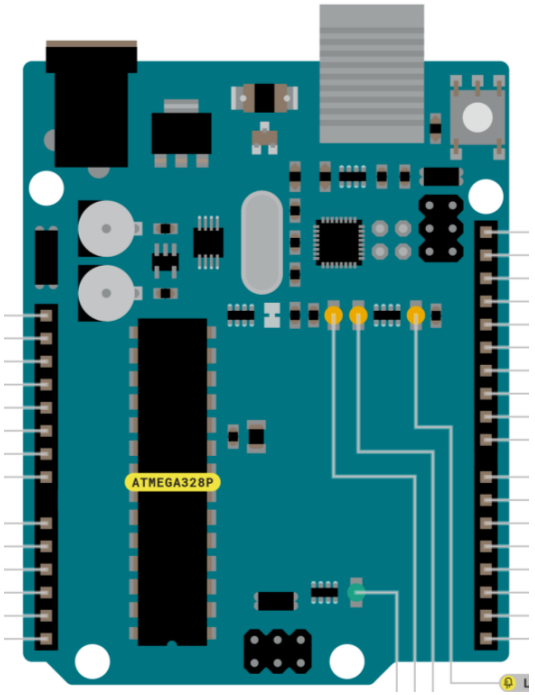
```ino
void loop() {
  if (pulses >= 32768) {
    pulses = 0;
    secondes++;
    if (secondes >= 60) {
      secondes = 0;
    }

    // Affichage binaire
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
      bool bitOn = bitRead(secondes, i);
      digitalWrite(ledPins[i], bitOn);
    }

    // Clignotement LED témoin
    digitalWrite(ledTemoin, HIGH); // ON
    delay(50);                     // Attente 50 ms
    digitalWrite(ledTemoin, LOW); // OFF

    Serial.print("Seconde : ");
    Serial.println(secondes);
  }
  Serial.print("pulses : ");
  Serial.println(pulses);
  delay(1000); // 1 seconde d'attente réelle
```

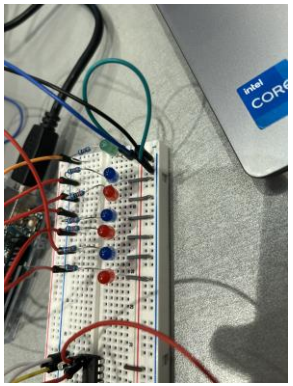
Code Arduino



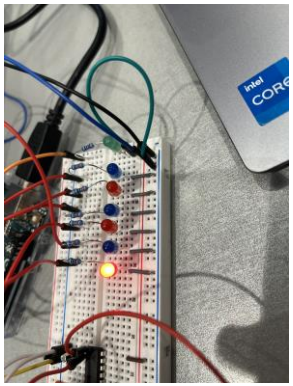
Carte Arduino Rev 3

Réalisation d'une montre didactique à affichage en binaire - Réalisation

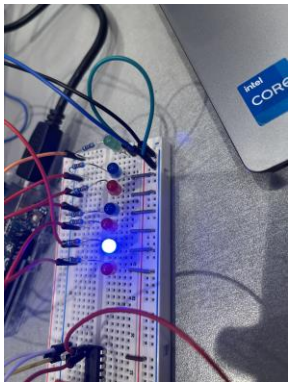
Base 10	Base 2	Affichage
0	000000	○ ○ ○ ○ ○ ○
1	000001	○ ○ ○ ○ ○ ●
2	000010	○ ○ ○ ○ ● ○
3	000011	○ ○ ○ ○ ● ●
4	000100	○ ○ ○ ● ○ ○
5	000101	○ ○ ○ ● ○ ●
6	000110	○ ○ ○ ● ● ○
7	000111	○ ○ ○ ● ● ●
8	001000	○ ○ ● ○ ○ ○
9	001001	○ ○ ● ○ ○ ●
10	001010	○ ○ ● ○ ● ○
11	001011	○ ○ ● ○ ● ●
12	001100	○ ○ ● ● ○ ○
13	001101	○ ○ ● ● ○ ●
14	001110	○ ○ ● ● ● ○
15	001111	○ ○ ● ● ● ●
16	010000	○ ● ○ ○ ○ ○
17	010001	○ ● ○ ○ ○ ●
18	010010	○ ● ○ ○ ● ○
19	010011	○ ● ○ ○ ● ●
20	010100	○ ● ○ ● ○ ○



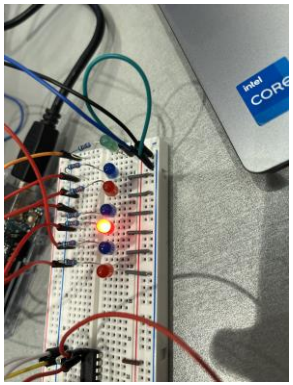
0 s



1 s



2 s



3 s

Conclusion

Merci pour votre écoute !

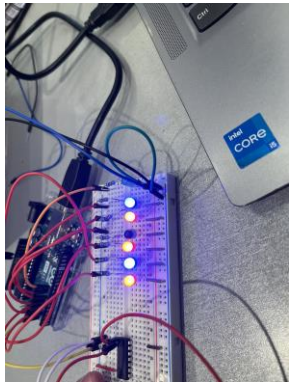
ANNEXE 1 – Détails du code Arduino

```
1   const int quartzPin = 2;                    // Broche D2 : signal quartz
2   const int ledPins[6] = {3, 4, 5, 6, 7, 8};  // LEDs binaire (secondes)
3   const int ledTemoin = 9;                    // LED témoin sur D9
4
5   volatile unsigned long pulses = 0;          // Compteur de fronts montants
6   int secondes = 0;                           // Compteur de secondes
7
8   void countPulse() {
9     pulses++;
10  }
11
12  void setup() {
13    pinMode(quartzPin, INPUT);
14    for (int i = 0; i < 6; i++) {
15      pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
16    }
17
18    pinMode(ledTemoin, OUTPUT);  // on configure la LED témoin
19
20    attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(quartzPin), countPulse, RISING);
21    Serial.begin(9600);
22  }
```

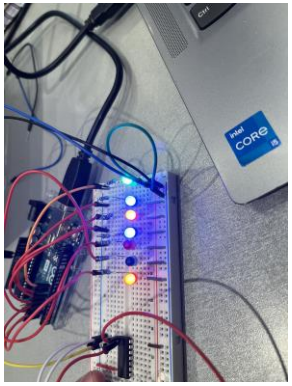
ANNEXE 2 – Détails du code Arduino

```
24  void loop() {
25    if (pulses >= 32768) {
26      pulses = 0;
27      secondes++;
28      if (secondes >= 60) {
29        secondes = 0;
30      }
31
32      // Affichage binaire
33      for (int i = 0; i < 6; i++) {
34        bool bitOn = bitRead(secondes, i);
35        digitalWrite(ledPins[i], bitOn);
36      }
37
38      // Clignotement LED témoin
39      digitalWrite(ledTemoin, HIGH); // ON
40      delay(50);                     // Attente 50 ms
41      digitalWrite(ledTemoin, LOW); // OFF
42
43      Serial.print("Seconde : ");
44      Serial.println(secondes);
45    }
46    Serial.print("pulses : ");
47    Serial.println(pulses);
48    delay(1000); // 1 seconde d'attente réelle
```

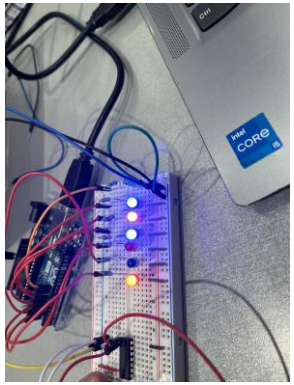
ANNEXE 3 – Affichage des secondes en binaires



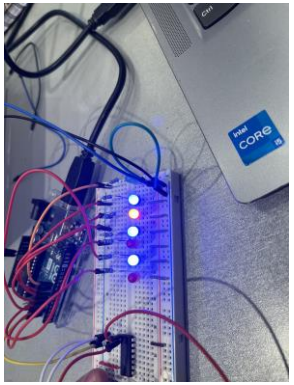
55 s



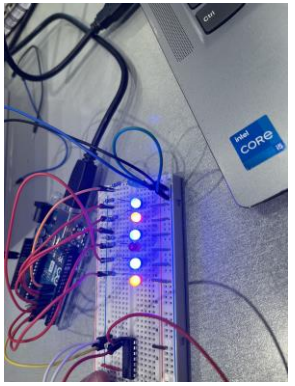
56 s



57 s



58 s



59 s

ANNEXE 4 – Affichage des secondes en binaires

Base 10	Base 2	Affichage
0	000000	
1	000001	
2	000010	
3	000011	
4	000100	
5	000101	
6	000110	
7	000111	
8	001000	
9	001001	
10	001010	
11	001011	
12	001100	
13	001101	
14	001110	
15	001111	
16	010000	
17	010001	
18	010010	
19	010011	
20	010100	

Base 10	Base 2	Affichage
21	010101	
22	010110	
23	010111	
24	011000	
25	011001	
26	011010	
27	011011	
28	011100	
29	011101	
30	011110	
31	011111	
32	100000	
33	100001	
34	100010	
35	100011	
36	100100	
37	100101	
38	100110	
39	100111	
40	101000	
41	101001	

Base 10	Base 2	Affichage
42	101010	
43	101011	
44	101100	
45	101101	
46	101110	
47	101111	
48	110000	
49	110001	
50	110010	
51	110011	
52	110100	
53	110101	
54	110110	
55	110111	
56	111000	
57	111001	
58	111010	
59	111011	